17A05–17A11

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集 2023 版（谢启鸿）

2017A05

设

$$f_i(x)=a_{in}x^n+a_{i,n-1}x^{n-1}+\cdots+a_{i1}x+a_{i0}\qquad(0\le i\le n),$$

其中$a_{ij}(0\le i,j\le n)$ 都是整数。设$A=(a_{ij})_{0\le i,j\le n}$ 是对应的$n+1$ 阶方阵，证明：

1. 对任意整数x ， $f_0(x),f_1(x),\dots,f_n(x)$ 的最大公因数都要整除$|A|$ ；

2. 存在$n+1$ 阶整数矩阵B 使得$AB=I_{n+1}$ 的充分必要条件是，存在$n+1$ 个不同的整数$x_0,x_1,\dots,x_n$ ，使得$C=(f_i(x_j))_{0\le i,j\le n}$ 满足

$$|C|=\pm\prod_{0\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

证明：(1) 固定整数x 。在行列式$|A|$ 中，将第$j+1$ 列乘以x^j 后加到第一列上，$j=1,2,\dots,n$ 。这些列变换不改变行列式，于是

$$|A|=\begin{vmatrix}f_0(x)&a_{01}&\cdots&a_{0n}\\f_1(x)&a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\f_n(x)&a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}.$$

设$d=\gcd(f_0(x),f_1(x),\dots,f_n(x))$ 。按第一列展开上式，展开式的每一项都含有某个$f_i(x)$ 作为因子，且对应余子式为整数，因此$d\mid|A|$ 。

(2) 先证明整数矩阵A 存在整数右逆B 且$AB=I_{n+1}$ 的充分必要条件是$|A|=\pm1$ 。若$AB=I_{n+1}$ ，取行列式得

$$1=|AB|=|A|\,|B|.$$

由于$|A|,|B|$ 都是整数，故$|A|=\pm1$ 。反之，若$|A|=\pm1$ ，则

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}\operatorname{adj}(A)$$

是整数矩阵，取$B=A^{-1}$ 即可。

令

$$V=(x_j^i)_{0\le i,j\le n}.$$

由$f_i(x_j)=\sum_{k=0}^n a_{ik}x_j^k$ 可知

$$C=AV.$$

若$x_0, x_1, \ldots, x_n$ 两两不同，则 Vandermonde 行列式给出

$$|V| = \prod_{0 \le i < j \le n} (x_j - x_i) \neq 0.$$

于是

$$|C| = |A|\,|V| = |A| \prod_{0 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

因此$|A| = \pm 1$ 当且仅当存在这样的$x_0, \ldots, x_n$ 使得

$$|C| = \pm \prod_{0 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

结合前一段即得结论。

小结：第一问只用整数行列式展开；第二问的核心是整数矩阵可逆等价于行列式为± 1 ，再把取值矩阵分解为系数矩阵与 Vandermonde 矩阵之积。

2017A06

设n 阶循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

是非异阵，试求逆阵A^{-1} 。

解：令

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \qquad T^n = I_n.$$

取

$$p(t) = a_1 + a_2 t + \cdots + a_n t^{n-1}.$$

由循环矩阵的定义有

$$A = p(T).$$

设$\omega_k = \exp(2\pi i k/n)$ ， $k = 0, 1, \ldots, n-1$ 。向量

$$v_k = (1, \omega_k, \omega_k^2, \ldots, \omega_k^{n-1})^{\mathrm{T}}$$

满足$Tv_k = \omega_k v_k$ ，从而

$$Av_k = p(\omega_k)v_k.$$

因为A 非异，所以

$$p(\omega_k) \neq 0, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

设

$$q(t) = b_1 + b_2 t + \cdots + b_n t^{n-1}$$

是次数小于n 的多项式，并要求

$$q(\omega_k) = \frac{1}{p(\omega_k)}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

离散 Fourier 反演给出

$$b_{j+1} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\omega_k^{-j}}{p(\omega_k)}, \qquad j = 0, 1, \ldots, n-1.$$

于是对每个k 都有

$$p(\omega_k)q(\omega_k) = 1.$$

多项式$p(t)q(t) - 1$ 在$t^n - 1$ 的全部根上取零值，故

$$p(t)q(t) \equiv 1 \pmod{t^n - 1}.$$

代入$T^n = I_n$ ，得到

$$p(T)q(T) = I_n.$$

因此

$$A^{-1} = q(T),$$

即

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ b_n & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} \\ b_{n-1} & b_n & b_1 & \cdots & b_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_2 & b_3 & b_4 & \cdots & b_1 \end{pmatrix},$$

其中

$$b_{j+1} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\omega_k^{-j}}{a_1 + a_2\omega_k + \cdots + a_n\omega_k^{n-1}} \qquad (0 \leq j \leq n-1).$$

小结：循环矩阵可写成$p(T)$ 。逆阵仍为循环矩阵，其首行系数由$q(\omega_k) = 1/p(\omega_k)$ 的 Fourier 插值唯一确定。

2017A07

设$A = B + C$ ，其中B 是n 阶实对称阵，C 是n 阶实反对称阵，满足$BC = O$ 。证明：若$A^2 = O$ ，则$A = O$ 。证明：由$B^{\mathrm{T}} = B$ 、$C^{\mathrm{T}} = -C$ 以及$BC = O$ ，转置得

$$O = (BC)^{\mathrm{T}} = C^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}} = -CB,$$

故$CB = O$ 。于是

$$O = A^2 = (B + C)^2 = B^2 + BC + CB + C^2 = B^2 + C^2,$$

即

$$B^2 = -C^2.$$

两边左乘B 、右乘B ，并利用$BC = CB = O$ ，得

$$B^4 = B^2B^2 = -B^2C^2 = -B(BC)C = O.$$

由于B 为实对称矩阵，存在正交阵U 使

$$U^{\mathrm{T}}BU = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

由$B^4 = O$ 得$\lambda_i^4 = 0$ ，故$\lambda_i = 0$ 对所有i 成立，因而

$$B = O.$$

再由$B^2 + C^2 = O$ 得$C^2 = O$ 。对任意$x \in \mathbb{R}^n$ ，

$$0 = x^{\mathrm{T}}C^2x = -(Cx)^{\mathrm{T}}(Cx) = -\|Cx\|^2,$$

故$Cx = 0$ 。任取x 可得$C = O$ 。因此

$$A = B + C = O.$$

小结：关键是$BC = O$ 对实对称、实反对称分解同时推出$CB = O$ ，然后用对称矩阵的正交对角化和反对称矩阵的二次型性质排除非零情形。

2017A08

设A, B 是2 阶方阵。若存在2 阶方阵P, Q ，使得$A = PQ$ 且$B = QP$ ，则记为$A \sharp B$ 。证明：在所有2 阶方阵构成的集合中，$\sharp$ 是一个等价关系。

证明：自反性由

$$A = AI_2 = I_2A$$

得到。若 $A = PQ$ 、$B = QP$ ，则互换 P, Q 得 $B \sharp A$ ，故 $\sharp$ 具有对称性。下面证明传递性。

先记录两个基本事实。若 $A \sharp B$ ，即 $A = PQ$ 、$B = QP$ ，则

$$|A| = |P|\,|Q| = |Q|\,|P| = |B|,$$

并且

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(PQ) = \operatorname{tr}(QP) = \operatorname{tr}(B).$$

又若 A 与 B 相似，即 $B = S^{-1}AS$ ，则取

$$P = S, \qquad Q = S^{-1}A,$$

得到 $PQ = A$ 、$QP = B$ ，故相似矩阵必满足 $\sharp$ 关系。

按 $(|A|, \operatorname{tr} A)$ 将 2 阶方阵分为三类讨论。

若 $|A| \neq 0$ ，并且 $A \sharp B$ ，则由 $A = PQ$ 可知 P, Q 均非异。于是

$$B = QP = P^{-1}(PQ)P = P^{-1}AP,$$

故在非异矩阵类中 $\sharp$ 与相似关系一致。相似关系具有传递性。

若 $|A| = 0$ 、$\operatorname{tr} A \neq 0$ ，则 A 的特征多项式为

$$t^2 - (\operatorname{tr} A)t = t(t - \operatorname{tr} A).$$

两根不同，故 A 相似于 $\operatorname{diag}(0, \operatorname{tr} A)$ 。因此在这一类中，两个矩阵满足 $\sharp$ 当且仅当它们有相同的迹，从而它们相似，传递性成立。

若 $|A| = \operatorname{tr} A = 0$ ，则 $A^2 = O$ 。当 $A \neq O$ 时，A 相似于

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

此外 $N \sharp O$ ，因为取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $PQ = N$ 、$QP = O$ 。若 $A = SNS^{-1}$ ，则取

$$P = S\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}S^{-1},$$

得 $PQ = A$ 、$QP = O$ ，故 $A \sharp O$ 。因此在这一类中，若两个矩阵均非零，则它们都相似于 N ，从而彼此满足 $\sharp$ ；若其中一个为零，则上面已经直接构造出它与非零矩阵之间的 $\sharp$ 关系；若两者均为零，则由自反性成立。故这一类中的任意两个矩阵都满足 $\sharp$ 关系，传递性也成立。

由于 $A \sharp B$ 保持行列式与迹不变，$\sharp$ 关系不会把矩阵带到上述三类之外。三类中均已证明传递性，故 $\sharp$ 在所有 2 阶方阵上具有传递性。综上，$\sharp$ 是等价关系。

小结：二阶情形可由行列式与迹控制：非异类和秩一非零迹类归结为相似；零迹零行列式类中所有矩阵都与零矩阵处于同一$\sharp$ 类。

2017A09

设A,B 是n 阶方阵。若存在n 阶方阵P,Q ，使得$A=PQ$ 且$B=QP$ ，则记为$A\sharp B$ 。证明：若$n\geq 3$ ，则在所有n 阶方阵构成的集合中，$\sharp$ 不是等价关系。

证明：先在$n=3$ 时构造反例。令

$$J=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$DJ=J,\qquad JD=B,$$

故$J\sharp B$ 。又

$$BE=O,\qquad EB=B,$$

故$O\sharp B$ ，由对称性知$B\sharp O$ 。

若$\sharp$ 具有传递性，则由$J\sharp B$ 与$B\sharp O$ 应得$J\sharp O$ 。于是存在3 阶矩阵P,Q 满足

$$J=PQ,\qquad O=QP.$$

由$r(J)=2$ 得

$$r(P)\geq 2,\qquad r(Q)\geq 2.$$

Sylvester 不等式给出

$$0=r(QP)\geq r(Q)+r(P)-3\geq 1,$$

矛盾。因此$n=3$ 时$\sharp$ 不具有传递性。

当$n>3$ 时，把上面的矩阵同I_{n-3} 作分块直和。设

$$\widetilde{J}=J\oplus I_{n-3},\qquad \widetilde{B}=B\oplus I_{n-3},\qquad \widetilde{O}=O_3\oplus I_{n-3},$$

并相应取$\widetilde{D}=D\oplus I_{n-3}$ 、$\widetilde{E}=E\oplus I_{n-3}$ 。同样有

$$\widetilde{D}\,\widetilde{J}=\widetilde{J},\qquad \widetilde{J}\,\widetilde{D}=\widetilde{B},$$

以及

$$\widetilde{B}\,\widetilde{E}=\widetilde{O},\qquad \widetilde{E}\,\widetilde{B}=\widetilde{B}.$$

因此$\widetilde{J}\sharp\widetilde{B}$ 且$\widetilde{B}\sharp\widetilde{O}$ 。若$\widetilde{J}\sharp\widetilde{O}$ ，则存在n 阶矩阵P,Q 使得

$$\widetilde{J} = PQ, \qquad \widetilde{O} = QP.$$

此时

$$r(\widetilde{J}) = n-1, \qquad r(\widetilde{O}) = n-3,$$

故$r(P), r(Q) \geq n-1$ 。由 Sylvester 不等式，

$$n-3 = r(QP) \geq r(Q) + r(P) - n \geq n-2,$$

矛盾。故$n \geq 3$ 时♯ 不具有传递性，因而不是等价关系。

小结：三阶反例已经破坏传递性；高阶情形通过与单位阵作分块直和保留反例结构，再用秩与 Sylvester 不等式得到矛盾。

2017A10

设A, B, C 分别为$m \times n$ 、$p \times q$ 和$m \times q$ 矩阵，

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

证明：

1.$\mathrm{r}(M) = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B)$ 成立当且仅当矩阵方程

$$AX + YB = C$$

有解，其中X, Y 分别为$n \times q$ 和$m \times p$ 未知矩阵；

2. $\mathrm{r}(M) \leq \min\{\mathrm{r}(A) + q, \mathrm{r}(B) + m\}$；

3. 给出 Sylvester 不等式和 Frobenius 不等式等号成立的充分必要条件。

证明：(1) 若$AX + YB = C$ ，则

$$\begin{pmatrix} I_m & -Y \\ O & I_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -X \\ O & I_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}.$$

左右两侧所乘的分块矩阵均非异，故

$$\mathrm{r}(M) = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B).$$

反之，设$\mathrm{r}(A) = a$ 、$\mathrm{r}(B) = b$ 。取非异矩阵P, Q, R, S ，使

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_a & O \\ O & O \end{pmatrix} = A_0, \qquad RBS = \begin{pmatrix} I_b & O \\ O & O \end{pmatrix} = B_0.$$

令

$$C_0 = PCS.$$

用分块非异矩阵左乘、右乘M ，可把M 化为

$$M_0 = \begin{pmatrix} A_0 & C_0 \\ O & B_0 \end{pmatrix},$$

且秩不变。按A_0 的前a 行以及B_0 的前b 列把C_0 分块为

$$C_0 = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix}.$$

利用A_0 中的单位块可通过列初等变换消去C_{11}, C_{12} ，利用B_0 中的单位块可通过行初等变换消去C_{11}, C_{21} 。因此

$$\mathrm{r}(M_0) = a + b + \mathrm{r}(C_{22}).$$

若$\mathrm{r}(M) = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) = a + b$ ，则$C_{22} = O$ 。

当且仅当$C_{22} = O$ 时，存在矩阵X_0, Y_0 使

$$A_0X_0 + Y_0B_0 = C_0.$$

事实上，A_0X_0 可任意指定C_0 的前a 行，Y_0B_0 可任意指定C_0 的前b 列，而右下角块必须为零。于是

$$PCS = (PAQ)X_0 + Y_0(RBS).$$

两侧左乘P^{-1} 、右乘S^{-1} ，得

$$C = A(QX_0S^{-1}) + (P^{-1}Y_0R)B.$$

令

$$X = QX_0S^{-1}, \qquad Y = P^{-1}Y_0R,$$

便得到$AX + YB = C$ 。这证明了 (1)。

(2) 将M 分解为

$$M = \begin{pmatrix} A & O \\ O & O \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} O & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

第二个矩阵只有右侧q 列可能非零，故其秩不超过q ，于是

$$\mathrm{r}(M) \le \mathrm{r}(A) + q.$$

另一方面，

$$M=\begin{pmatrix}A & C\\ O & O\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}O & O\\ O & B\end{pmatrix}.$$

第一个矩阵只有上方m 行可能非零，故其秩不超过m ，从而

$$\mathrm{r}(M)\leq m+\mathrm{r}(B).$$

合并即得

$$\mathrm{r}(M)\leq \min\{\mathrm{r}(A)+q,\mathrm{r}(B)+m\}.$$

(3) 设A 为$m\times n$ 矩阵，B 为$n\times p$ 矩阵。Sylvester 不等式为

$$\mathrm{r}(AB)\geq \mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)-n.$$

考虑分块矩阵

$$N=\begin{pmatrix}B & I_n\\ O & A\end{pmatrix}.$$

一方面，由初等变换

$$\begin{pmatrix}I_n & O\\ -A & I_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B & I_n\\ O & A\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B & I_n\\ -AB & O\end{pmatrix},$$

再用右侧的I_n 消去左上角的B ，得

$$\mathrm{r}(N)=n+\mathrm{r}(AB).$$

另一方面，由 (1) 知

$$\mathrm{r}(N)=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)$$

当且仅当存在矩阵P,Q 使得

$$PA+BQ=I_n.$$

因此 Sylvester 不等式取等号，即

$$\mathrm{r}(AB)=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)-n,$$

当且仅当存在矩阵P,Q 使

$$PA+BQ=I_n.$$

再设A,B,C 可乘，且AB,BC,ABC 均有意义。Frobenius 不等式为

$$\mathrm{r}(ABC)\geq \mathrm{r}(AB)+\mathrm{r}(BC)-\mathrm{r}(B).$$

考虑分块矩阵

$$L=\begin{pmatrix}AB & O\\ B & BC\end{pmatrix}.$$

对 L 作初等变换：

$$\begin{pmatrix}I & -A\\ O & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}AB & O\\ B & BC\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O & -ABC\\ B & BC\end{pmatrix},$$

再用左下角的B 消去右下角的BC ，得到

$$\mathrm{r}(L)=\mathrm{r}(B)+\mathrm{r}(ABC).$$

将 (1) 的结论转置应用于下三角分块矩阵可得

$$\mathrm{r}(L)=\mathrm{r}(AB)+\mathrm{r}(BC)$$

当且仅当存在矩阵P,Q 使

$$PAB+BCQ=B.$$

因此 Frobenius 不等式取等号，即

$$\mathrm{r}(ABC)=\mathrm{r}(AB)+\mathrm{r}(BC)-\mathrm{r}(B),$$

当且仅当存在矩阵P,Q 使

$$PAB+BCQ=B.$$

小结：核心判据是分块矩阵 $\begin{pmatrix}A & C\\ O & B\end{pmatrix}$ 的秩何时等于两条对角块秩之和；Sylvester 与 Frobenius 的等号条件都可化为这一判据下的矩阵方程。

2017A11

设A 为n 阶实对称阵且$\mathrm{r}(A)=r$ 。请用高代 I 的方法证明：A 的所有r 阶主子式之和不等于零。

证明：先说明一个高代 I 中常用的事实：实对称矩阵的秩等于其非零主子式的最高阶数。其证明可由对称 Gaussian 消元得到：若某个对角元非零，则用该对角元作一次对称消元；若所有对角元为零而矩阵非零，则取某个$a_{ij}\neq 0$ ，相应的2 阶主子式

$$\begin{vmatrix}0 & a_{ij}\\ a_{ij} & 0\end{vmatrix}=-a_{ij}^2\neq 0$$

可作为一个2 阶主元块。每次消元都通过合同变换剥离一个非异主元块，并使剩余部分仍为实对称矩阵。归纳可得，当$\mathrm{r}(A)=r$ 时，存在指标

$$I=\{i_1<i_2<\cdots<i_r\}$$

使得主子矩阵$A[I,I]$ 非异。

记$A_{*,I}$ 为A 中由指标集I 对应列组成的$n \times r$ 矩阵。由于$\mathrm{r}(A) = r$ ，且$A[I,I]$非异，列组$A_{*,I}$是A 的列空间的一组基。任取r 元指标集

$$J = \{j_1 < j_2 < \cdots < j_r\}.$$

存在r 阶矩阵P_J ，使得

$$A_{*,J} = A_{*,I}P_J.$$

取I 对应的行，得

$$A[I,J] = A[I,I]P_J.$$

取J 对应的行，得

$$A[J,J] = A[J,I]P_J.$$

由于A 对称，

$$A[J,I] = A[I,J]^{\mathrm{T}}.$$

于是

$$\begin{aligned}\det A[J,J] &= \det(A[J,I])\det(P_J)\\ &= \det(A[I,J])\det(P_J)\\ &= \det(A[I,I])(\det P_J)^2.\end{aligned}$$

因此每一个r 阶主子式都等于固定非零数$\det A[I,I]$ 乘以一个实数平方。于是这些主子式或者为零，或者与$\det A[I,I]$ 同号；并且当$J = I$ 时对应主子式就是$\det A[I,I] \neq 0$ 。故

$$\sum_{|J|=r} \det A[J,J] = \det A[I,I] \sum_{|J|=r} (\det P_J)^2 \neq 0.$$

这证明了命题。

小结：实对称性使各个最高阶主子式都可写成同一个非零主子式乘以实平方，因此它们不能在求和时相互抵消。